



Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

Katedra za elektronsko poslovanje

Domaći I – Projektovanje mikroservisne aplikacije

[Web shop za kozmetiku sa personalizovanim preporukama]

Redni broj	Ime i prezime	Broj indeksa
1.	Suzana Tešović	2022/0042
2.	Jovana Sekulić	2022/1004
3.	Andrea Dorontić	2022/0278
Mentor:		
Link do drive-a sa draw.io crtežima dijagrama:	https://drive.google.com/file/d/1phihMuv2OST7cCRe2qwNb-L0t-3rusHC/view?usp=drive_link	
Link do GitHub repozitorijuma	https://github.com/elab-development/rnaep-oas-projekat-webshopzakozmetiku_2022_0042	

1. Opis problema

Savremeni online kupci kozmetike suočavaju se sa velikim brojem proizvoda i često nemaju dovoljno informacija da izaberu odgovarajuće proizvode za svoj tip kože i potrebe. Klasični web shopovi nude statičke kataloge bez prilagođavanja korisniku, što dovodi do lošijeg korisničkog iskustva, manjeg poverenja i slabije konverzije prodaje. Zbog toga postoji potreba za sistemom koji će kombinovati e-trgovinu sa personalizacijom, kako bi svakom korisniku ponudio relevantne proizvode na osnovu njegovih karakteristika i ponašanja.

Aplikacija pripada domenu e-trgovine, sa fokusom na prodaju kozmetičkih proizvoda (negativa, tela, šminka, dermatološki proizvodi).

Osnovne funkcionalnosti sistema uključuju:

- Pregled i pretragu proizvoda (kategorije, filteri)
- Registraciju i prijavu korisnika
- Upravljanje korpom i porudžbinama
- Plaćanje i dostavu
- Ocenjivanje i recenzije proizvoda

Ključna razlika u odnosu na standardne web shopove je uvođenje personalizovanih preporuka, koje se baziraju na:

- tipu kože (suva, masna, kombinovana)
- problemima (akne, bore, osetljivost)
- prethodnim kupovinama
- ponašanju korisnika na sajtu (pregledi, klikovi)

Za implementaciju ovakvog sistema pogodna je mikroservisna arhitektura, gde su funkcionalnosti podeljene na nezavisne servise, što omogućava skalabilnost, lakše održavanje i integraciju sa AI komponentama za preporuke.

Cilj aplikacije je da poboljša korisničko iskustvo, poveća preciznost izbora proizvoda i unapredi poslovne rezultate kroz pametnu digitalnu prodaju.

2. Prikupljanje korisničkih zahteva

2.1 „User story“ analiza

Identifikacija aktera

A1 – Neregistrovani posetilac – Korisnik koji pretražuje prodavnicu bez naloga. Može da pregleda katalog proizvoda, vidi opšte preporuke i kupi proizvod kao gost (guest checkout).

A2 – Autentifikovani kupac – Registrovani korisnik sa ličnim profilom. Kupuje proizvode i dobija personalizovane preporuke na osnovu svog beauty profila i istorije kupovine.

A3 – Administrator prodavnice – Odgovoran za upravljanje katalogom, porudžbinama, cenama i korisnicima.

A4 – Marketing menadžer – Kreira i upravlja kampanjama, popustima i akcijama. Prati analitičke podatke.

Definisanje User Story-ja

US-01 Kao *neregistrovani posetilac*, želim da pretražujem i filtriram kozmetičke proizvode po kategoriji, tipu kože i brendu, kako bih pronašao odgovarajući proizvod bez potrebe za registracijom.

US-02 Kao *neregistrovani posetilac*, želim da vidim detalje proizvoda (sastojci, recenzije, ocena), kako bih doneo informisanu odluku o kupovini pre registracije.

US-03 Kao *neregistrovani posetilac*, želim da kupim proizvod bez registracije (guest checkout), kako bih brzo završio kupovinu bez obaveze kreiranja naloga.

US-04 Kao *autentifikovani kupac*, želim da popunim beauty profil (tip kože, alergije, preferencije), kako bih dobijao personalizovane preporuke za proizvode koji odgovaraju mojim potrebama.

US-05 Kao *autentifikovani kupac*, želim da vidim AI personalizovane preporuke na osnovu moje istorije kupovine i beauty profila, kako bih otkrio nove proizvode koji mi odgovaraju bez dugog pretraživanja.

US-06 Kao *autentifikovani kupac*, želim da dodam proizvode u korpu i završim kupovinu sa više opcija plaćanja, kako bih brzo i sigurno naručio odabrane proizvode.

US-07 Kao *autentifikovani kupac*, želim da pratim status moje porudžbine u realnom vremenu, kako bih znao kada će moji proizvodi biti isporučeni.

US-08 Kao *autentifikovani kupac*, želim da ostavim recenziju i ocenu proizvoda nakon kupovine, kako bih pomogao drugim korisnicima i AI sistemu da unapredi preporuke.

US-09 Kao *administrator prodavnice*, želim da dodajem, uređujem i brišem proizvode u katalogu sa svim atributima (slike, sastojci, cena, zaliha), kako bih održavao ažuran i tačan asortiman.

US-10 Kao *administrator prodavnice*, želim da upravljam porudžbinama (pregled, promena statusa, refundacija), kako bih efikasno rešavao zahteve kupaca i vodio evidenciju transakcija.

US-11 Kao *marketing menadžer*, želim da kreiram i zakazujem popuste, promo kodove i sezonske kampanje, kako bih povećao konverziju i privukao nove kupce.

US-12 Kao *marketing menadžer*, želim da pregledam analitičke izveštaje (najprodavaniji proizvodi, stopa konverzije, efektivnost preporuka), kako bih donosio odluke zasnovane na podacima i optimizovao strategiju.

Mapiranje aktera i domena

User Story	Akter	Domen
US-01, US-02	Neregistrovani posetilac	Katalog proizvoda
US-03	Neregistrovani posetilac	Narudžbine i plaćanje
US-04	Autentifikovani kupac	Upravljanje korisnicima
US-05, US-08	Autentifikovani kupac	Preporuke
US-06, US-07	Autentifikovani kupac	Narudžbine i plaćanje
US-09	Administrator	Katalog proizvoda
US-10	Administrator	Narudžbine i plaćanje
US-11, US-12	Marketing menadžer	Upravljanje kampanjama

2.2 Specifikacija funkcionalnih zahteva

Domen: Katalog proizvoda

FR-01 – Sistem mora omogućiti pretragu proizvoda po ključnoj reči, kategoriji, brendu i tipu kože.

FR-02 – Sistem mora prikazati detalje proizvoda, uključujući naziv, opis, sastojke, cenu, slike, prosečnu ocenu i korisničke recenzije.

FR-03 – Sistem mora omogućiti administratoru dodavanje, izmenu i brisanje proizvoda sa svim atributima (naziv, opis, sastojci, slike, cena, količina na zalihama).

FR-04 – Sistem mora obavestiti administratora kada zaliha nekog proizvoda padne ispod definisanog minimuma.

Domen: Upravljanje korisnicima

FR-05 – Sistem mora omogućiti registraciju i prijavu korisnika putem email adrese i lozinke.

FR-06 – Sistem mora omogućiti autentifikovanom kupcu kreiranje i izmenu beauty profila (tip kože, alergije, preferencije brendova i mirisa).

FR-07 – Sistem mora dodeljivati korisničke uloge (GUEST, CUSTOMER, ADMIN, MARKETING_MANAGER) i primenjivati odgovarajuće dozvole pristupa.

Domen: Narudžbine i plaćanje

FR-08 – Sistem mora omogućiti dodavanje i uklanjanje proizvoda iz korpe, kao i izmenu količine, svim korisnicima (registrovanim i gostima).

FR-09 – Sistem mora omogućiti guest checkout – kupovinu bez registracije uz unos email adrese, adrese dostave i podataka o plaćanju.

FR-10 – Sistem mora podržavati više načina plaćanja (platna kartica, PayPal i slično).

FR-11 – Sistem mora generisati potvrdu porudžbine i slati obaveštenje na email korisnika nakon uspešnog plaćanja.

FR-12 – Sistem mora omogućiti praćenje statusa porudžbine u realnom vremenu (npr. primljeno, u obradi, poslato, isporučeno).

FR-13 – Sistem mora omogućiti administratoru pregled svih porudžbina, promenu statusa i pokretanje postupka refundacije.

FR-14 – Sistem mora validirati promo kod pre plaćanja i primeniti odgovarajući popust na ukupan iznos korpe.

Domen: Preporuke

FR-15 – Sistem mora generisati personalizovane preporuke za autentifikovanog kupca na osnovu beauty profila, istorije kupovine i pregledanih proizvoda.

FR-16 – Sistem mora prikazivati opšte (nepersonalizovane) preporuke neregistrovanim posetiocima na osnovu najprodavanijih i najbolje ocenjenih proizvoda.

FR-17 – Sistem mora omogućiti autentifikovanom kupcu ostavljanje tekstualne recenzije i numeričke ocene (1–5) za kupljeni proizvod.

FR-18 – Sistem mora automatski ažurirati preporuke korisnika nakon svake kupovine, pregledanog proizvoda ili ostavljene recenzije.

Domen: Upravljanje kampanjama

FR-19 – Sistem mora omogućiti marketing menadžeru kreiranje promo kodova sa definisanim popustom (procentualnim ili fiksnim), rokom važenja i ograničenjem broja upotreba.

FR-20 – Sistem mora omogućiti marketing menadžeru kreiranje i zakazivanje sezonskih kampanja sa automatskim aktiviranjem i deaktiviranjem u definisanom vremenskom periodu.

FR-21 – Sistem mora marketing menadžeru prikazivati analitičke izveštaje: najprodavaniji proizvodi, stopa konverzije korpe, efektivnost aktivnih kampanja i preporuka.

2.3 Specifikacija nefunkcionalnih zahteva

Pored funkcionalnih zahteva, za mikroservisnu aplikaciju Web shop za kozmetiku sa personalizovanim preporukama neophodno je definisati i nefunkcionalne zahteve, odnosno atribut kvaliteta sistema. Ovi zahtevi određuju na koji način sistem treba da funkcioniše u pogledu pouzdanosti, performansi i obrade podataka. Za ovu aplikaciju posebno su značajni atributi dostupnosti, skaliranja i konzistentnosti podataka.

1. Dostupnost sistema

Dostupnost predstavlja sposobnost sistema da bude operativan i dostupan korisnicima u što većem procentu vremena. Pošto je u pitanju web shop aplikacija namenjena online kupovini, veoma je važno da sistem bude dostupan korisnicima skoro neprekidno, posebno u periodima pojačane kupovine, akcija i kampanja.

Projektovana vrednost dostupnosti sistema iznosi 99,9% na mesečnom nivou.

Jedinica mere je procenat dostupnosti (%).

To znači da maksimalno dozvoljeno vreme nedostupnosti sistema ne bi trebalo da prelazi približno 43 minuta mesečno. Ovaj zahtev je važan kako bi korisnici mogli nesmetano da

pregledaju proizvode, dobijaju preporuke, kreiraju porudžbine i vrše plaćanja bez prekida u radu sistema.

2. Skaliranje sistema

Skaliranje predstavlja sposobnost sistema da podrži povećanje broja korisnika, zahteva i transakcija bez značajnog pada performansi. U kontekstu web shopa za kozmetiku, broj korisnika može naglo rasti tokom promotivnih akcija, sezonskih popusta ili marketinških kampanja, zbog čega sistem mora biti projektovan tako da se lako proširuje.

Projektovana vrednost skaliranja je da sistem može da podrži najmanje 10.000 aktivnih korisnika dnevno i minimum 500 istovremenih korisničkih zahteva bez degradacije ključnih funkcionalnosti.

Jedinice mere su broj aktivnih korisnika dnevno i broj istovremenih zahteva.

Pored toga, vreme odziva za osnovne korisničke operacije, kao što su pregled proizvoda, pretraga i dodavanje u korpu, ne bi trebalo da bude veće od 2 sekunde pri normalnom opterećenju. Jedinica mere je: sekunde (s).

Ovaj zahtev je posebno važan zbog mikroservisne arhitekture, jer svaki servis treba da može da se skalira nezavisno u skladu sa opterećenjem.

3. Konzistentnost podataka

Konzistentnost podataka označava stepen usklađenosti i tačnosti podataka kroz različite delove sistema i mikroservise. Kod ove aplikacije konzistentnost je naročito važna u domenu porudžbina, plaćanja, zaliha i korisničkih podataka, jer nepravilnosti mogu dovesti do pogrešnih porudžbina, netačnih stanja lagera ili nepravilno prikazanih preporuka.

Za kritične poslovne podatke, kao što su porudžbine, plaćanja i stanje zaliha, zahteva se jaka konzistentnost.

Projektovana vrednost je da odstupanje između zapisanog i prikazanog stanja bude 0 nedozvoljenih nekonzistentnosti po transakciji.

Jedinica mere je: broj grešaka po transakciji.

Za podatke koji nisu kritični u realnom vremenu, kao što su personalizovane preporuke, analitika i marketinški izveštaji, može se primeniti eventualna konzistentnost, pri čemu vreme usklađivanja podataka između servisa ne sme biti duže od 5 sekundi.

Jedinica mere su sekunde (s).

Na ovaj način se postiže ravnoteža između pouzdanosti sistema i njegovih performansi, jer se stroga konzistentnost primenjuje tamo gde je poslovno neophodna, dok se za manje kritične funkcionalnosti dozvoljava kratko kašnjenje u sinhronizaciji.

3. Projektovanje arhitekture aplikacije

3.1 Software Architecture Canvas

Software Architecture Canvas	Softverski sistem: Web shop za kozmetiku sa personalizovanim preporukama	Projektantski tim:	Datum: April 2025.	Iteracija: 1
Poslovni problem (Business Case) Tradicionalni online kozmetički shopovi nude isti katalog svim korisnicima bez uzimanja u obzir individualnih potreba kupca. Cilj ovog sistema je izgradnja mikroservisne e-commerce platforme koja personalizuje korisničko iskustvo kroz AI preporuke zasnovane na beauty profilu, istoriji kupovine i ponašanju korisnika, čime se povećava konverzija, lojalnost kupaca i ukupan prihod.				
Pregled funkcionalnih zahteva • Pretraga i prikaz proizvoda dostupni svim korisnicima (registrovanim i gostima) • Guest checkout – kupovina bez obaveze registracije • Registracija korisnika i upravljanje beauty profilom (tip kože, alergije, preferencije) • AI personalizovane preporuke za registrovane korisnike • Opšte preporuke (najprodavaniji proizvodi) za neregistrovane posetioce • Upravljanje korpom i narudžbinama sa podrškom za više načina plaćanja • Praćenje statusa porudžbine u realnom vremenu • Ostavljanje recenzija i ocena proizvoda	Kontekst Sistem se razvija kao mikroservisna aplikacija namenjena krajnjim korisnicima (B2C) koji kupuju kozmetičke proizvode putem web browsera. Sistem integriše AI servis za preporuke, payment gateway za plaćanje i email servis za obaveštenja. Korisnici pristupaju sistemu putem React frontend aplikacije koja komunicira sa backend mikroservisima kroz API Gateway.	Organizaciona ograničenja • Tim se sastoji od najviše 3 člana • Vremensko ograničenje za završetak projekta • Ograničen budžet – koriste se besplatni ili open-source alati		
		Tehnička ograničenja • Sistem se razvija korišćenjem tehnologija kao što su Node.js ili Java Spring Boot • Komunikacija između mikroservisa zasniva se na REST API-ju, dok se message		

• Admin panel za upravljanje katalogom i porudžbinama • Kreiranje i zakazivanje marketinških kampanja i promo kodova • Analitički izveštaji za marketing menadžera		
Atributi kvaliteta Skalabilnost – Svaki mikroservis može biti nezavisno skaliran u slučaju povećanog opterećenja (npr. AI servis tokom akcija). Dostupnost – Sistem mora biti dostupan 99% vremena; pad jednog mikroservisa ne sme oboriti ceo sistem. Bezbednost – Autentifikacija putem JWT tokena; osetljivi podaci (lozinke, podaci o plaćanju) moraju biti enkriptovani. Performanse – Stranica proizvoda mora se učitati za manje od 2 sekunde; preporuke moraju biti generisane za manje od 1 sekunde. Održivost – Svaki mikroservis mora imati jasno definisan API i biti nezavisno deployovan i ažuriran.		broker može koristiti po potrebi • Svaki mikroservis mora imati svoju zasebnu bazu podataka (PostgreSQL ili MongoDB), u skladu sa principima mikroservisne arhitekture • Sistem se kontejnerizuje korišćenjem Dockera, uz orkestraciju putem Docker Compose-a • AI preporuke se implementiraju korišćenjem jednostavnijih algoritama, bez oslanjanja na komercijalne cloud ML servise • Sistem mora biti funkcionalan u lokalnom razvojnom okruženju (localhost), bez zavisnosti od eksternih servisa

Hipoteze arhitekture softvera

- Pretpostavlja se da će većina korisnika pristupati aplikaciji preko web browsera
- Pretpostavlja se da je u početnoj fazi dovoljan jednostavan algoritam za preporuke (npr. na osnovu sadržaja proizvoda)
- Pretpostavlja se da jedan API Gateway može da opslužuje sve mikroservise bez većih problema u radu
- Pretpostavlja se da je PostgreSQL dovoljan za većinu servisa, dok AI servis koristi MongoDB zbog fleksibilnijih podataka
- Pretpostavlja se da je u prvoj verziji aplikacije dovoljno koristiti REST komunikaciju između servisa, bez potrebe za složenijim rešenjima

Tehnički izazovi i rizici

Izazov 1 – Konzistentnost podataka

Svaki mikroservis ima svoju bazu, pa može doći do razlika u podacima (npr. cena proizvoda).

Rešenje: sinhronizacija putem događaja ili kontrola kroz transakcije.

Izazov 2 – AI preporuke

Na početku nema dovoljno podataka o korisnicima.

Rešenje: koristiti preporuke na osnovu popularnosti i kategorija proizvoda.

Izazov 3 – Bezbednost plaćanja

Online plaćanje zahteva visok nivo bezbednosti.

Rešenje: koristiti proverene servise kao što je Stripe.

Izazov 4 – Autentifikacija

Potrebno je proveriti korisnika između servisa.

Rešenje: centralizovana autentifikacija preko API Gateway-a i JWT tokena.

Rizik – Složenost sistema

Mikroservisi mogu biti kompleksni za mali tim.

Ublažavanje rizika: ograničiti broj servisa i koristiti jednostavne alate (Docker Compose).

3.2 Arhitektura aplikacije

Nivo 1 — System Context dijagram

System Context dijagram prikazuje sistem Web shop za kozmetiku na najvišem nivou apstrakcije. Cilj ovog dijagrama je da prikaže ko koristi sistem i sa kojim eksternim sistemima komunicira, bez ulaženja u interne detalje.

U centru dijagrama nalazi se softverski sistem **Web shop za kozmetiku** — mikroservisna e-commerce platforma za prodaju kozmetičkih proizvoda sa AI personalizovanim preporukama.

Sa sistemom interaguju tri aktera:

Kupac je registrovani ili neregistrovani korisnik koji pretražuje i kupuje kozmetičke proizvode. Kupac pretražuje proizvode, kupuje i prati porudžbine putem web browsera.

Administrator upravlja katalogom proizvoda, porudžbinama i korisnicima. Ima pristup admin panelu kroz koji vrši sve administrativne operacije.

Marketing menadžer kreira promo kodove, kampanje i prati analitiku prodaje. Koristi sistem za upravljanje marketinškim aktivnostima i pregled izveštaja.

Sistem komunicira sa dva eksterna sistema:

Stripe je eksterni servis za procesiranje platnih kartica. Sistem ga poziva prilikom svakog plaćanja.

SendGrid je eksterni servis za slanje email notifikacija korisnicima. Sistem ga koristi za slanje potvrda porudžbina i obaveštenja o statusu dostave.

Nivo 2 — Container dijagram

Container dijagram prikazuje unutrašnju strukturu sistema Web shop za kozmetiku. Sistem je dekomponovan na frontend aplikaciju, API Gateway i pet mikroservisa, od kojih svaki ima svoju zasebnu bazu podataka, u skladu sa principima mikroservisne arhitekture.

React Frontend predstavlja klijentsku stranu aplikacije implementiranu pomoću JavaScript i React biblioteke. Svi akteri — kupac, administrator i marketing menadžer — pristupaju sistemu isključivo kroz ovaj frontend. Frontend komunicira sa ostatkom sistema putem API Gatewaya.

API Gateway je jedina ulazna tačka u sistem. Prima sve zahteve od frontenda i rutira ih ka odgovarajućim mikroservisima. Takođe je odgovoran za autentifikaciju putem JWT tokena.

Sistem se sastoji od pet mikroservisa:

- **User Service** upravlja registracijom, prijavom i beauty profilom korisnika. Koristi PostgreSQL bazu podataka zbog strukturiranih podataka i potrebe za ACID transakcijama.
- **Catalog Service** upravlja katalogom proizvoda, pretragom, filtriranjem i recenzijama. Koristi MongoDB bazu podataka zbog fleksibilne strukture podataka o proizvodima.
- **Order Service** upravlja korpom, porudžbinama i plaćanjem. Direktno komunicira sa Stripe servisom za procesiranje plaćanja i SendGrid servisom za slanje email notifikacija. Koristi PostgreSQL bazu zbog kritičnih transakcijskih podataka.
- **Recommendation Service** generiše personalizovane preporuke za registrovane korisnike i opšte preporuke za goste. Prima podatke o kupovinama od Order Service-a i podatke o recenzijama od Catalog Service-a. Koristi MongoDB bazu zbog polustrukturiranih podataka.
- **Campaign Service** upravlja promo kodovima, sezonskim kampanjama i analitičkim izveštajima za marketing menadžera. Koristi PostgreSQL bazu podataka.

Nivo 3 — Component dijagram

Component dijagram prikazuje unutrašnju strukturu svakog mikroservisa. Svaki mikroservis je dekomponovan na komponente koje zajedno realizuju njegovu funkcionalnost.

User Service

User Service se sastoji od šest komponenti. **UserController** prima sve HTTP zahteve od API Gatewaya i prosleđuje ih odgovarajućim servisima. **AuthService** je odgovoran za logiku prijave i registracije i generiše JWT tokene. **UserService** upravlja kreiranjem i izmenom korisničkih podataka. **BeautyProfileService** omogućava kreiranje i izmenu beauty profila koji sadrži tip kože, alergije i preferencije. **RoleService** dodeljuje i proverava korisničke uloge — GUEST, CUSTOMER, ADMIN i MARKETING_MANAGER. **UserRepository** komunicira sa PostgreSQL bazom podataka.

Catalog Service

Catalog Service se sastoji od sedam komponenti. **CatalogController** prima sve HTTP zahteve od API Gatewaya. **ProductService** omogućava dodavanje, izmenu i brisanje proizvoda. **SearchService** realizuje pretragu i filtriranje proizvoda po ključnoj reči, kategoriji, brendu i tipu kože. **InventoryService** prati stanje zaliha i okida alarm kada zaliha padne ispod definisanog minimuma. **ReviewService** upravlja recenzijama i izračunava prosečnu ocenu proizvoda. **RecommendationClient** obaveštava Recommendation Service o svakoj novoj recenziji. **CatalogRepository** komunicira sa MongoDB bazom podataka.

Order Service

Order Service se sastoji od osam komponenti. **OrderController** prima sve HTTP zahteve od API Gatewaya. **CartService** upravlja korpom — dodavanjem, uklanjanjem i izmenom količine proizvoda. **OrderService** kreira porudžbine, prati i menja njihov status i upravlja refundacijama. **PaymentClient** poziva Stripe za procesiranje plaćanja. **NotificationClient** poziva SendGrid za slanje email potvrde nakon uspešne porudžbine. **CampaignClient** poziva

Campaign Service za validaciju promo koda pre plaćanja. **RecommendationClient** obaveštava Recommendation Service o svakoj novoj kupovini. **OrderRepository** komunicira sa PostgreSQL bazom podataka.

Recommendation Service

Recommendation Service se sastoji od pet komponenti. **RecommendationController** prima HTTP zahteve od API Gatewaya i internih servisa. **PersonalizedRecommendationService** generiše preporuke na osnovu beauty profila i istorije kupovina korisnika. **GeneralRecommendationService** generiše opšte preporuke za neregistrovane posetioce na osnovu najprodavanijih i najbolje ocenjenih proizvoda. **RecommendationEngine** je algoritam koji automatski ažurira preporuke nakon svake kupovine, recenzije ili pregleda proizvoda. **RecommendationRepository** komunicira sa MongoDB bazom podataka.

Campaign Service

Campaign Service se sastoji od pet komponenti. **CampaignController** prima sve HTTP zahteve od API Gatewaya. **PromoCodeService** upravlja kreiranjem promo kodova i njihovom validacijom pri kupovini. **CampaignService** omogućava kreiranje i zakazivanje sezonskih kampanja sa automatskim aktiviranjem i deaktiviranjem. **AnalyticsService** generiše analitičke izveštaje za marketing menadžera — najprodavaniji proizvodi, stopa konverzije korpe i efektivnost aktivnih kampanja. **CampaignRepository** komunicira sa PostgreSQL bazom podataka.

3.3 EventStorming metodologija

1. Pretraga i filtriranje proizvoda (US-01)



2. Pregled detalja proizvoda (US-02)



3. Guest checkout kupovina (US-03)



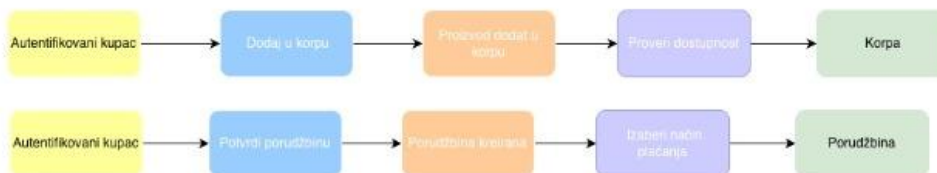
4. Beauty profil (US-04)



5. Preporuke (US-05)



6. Kupovina korisnika (US-06) — 2 reda



7. Praćenje (US-07)



8. Recenzija (US-08)



9. Admin katalog (US-09)



10. Admin porudžbine (US-10)



11. Marketing (US-12)



12. Analitika (US-13)



3.4 Definicija modela podataka

User Service

User Service koristi relacionu bazu podataka PostgreSQL zbog strukturiranih korisničkih podataka i potrebe za ACID transakcijama.

Model se sastoji od dve tabele. Tabela **User** čuva osnovne podatke o korisniku — jedinstveni identifikator, email adresu, lozinku i korisničku ulogu. Tabela **BeautyProfil** čuva beauty profil korisnika — tip kože, alergije, preferencije i omiljene brendove i mirise. Između tabela postoji veza **1:1** — jedan korisnik ima tačno jedan beauty profil. Veza je realizovana kroz `userId` kao strani ključ u tabeli `BeautyProfil`.

Order Service

Order Service koristi relacionu bazu podataka PostgreSQL zbog kritičnih transakcijskih podataka vezanih za plaćanje i porudžbine, gde su ACID osobine obavezne.

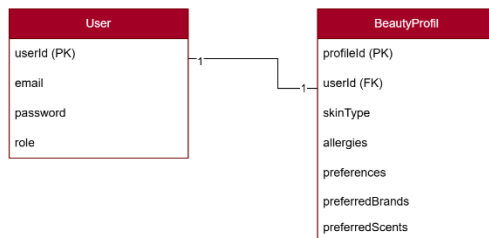
Model se sastoji od tri tabele. Tabela **Order** čuva podatke o porudžbini — identifikator, ID korisnika, ukupnu cenu, status i datum kreiranja. Tabela **OrderItem** predstavlja stavke porudžbine — svaki proizvod koji je deo porudžbine čuva se kao poseban red sa količinom i cenom. Između `Order` i `OrderItem` postoji veza **1:N** — jedna porudžbina ima više stavki. Tabela **Payment** čuva podatke o plaćanju — metod plaćanja i status transakcije. Između `Order` i `Payment` postoji veza **1:1** — jedna porudžbina ima jedno plaćanje.

Campaign Service

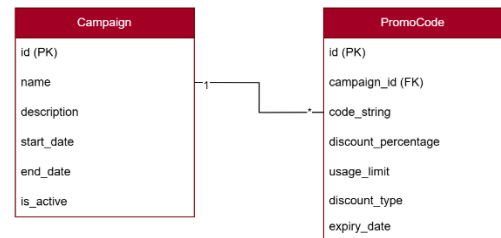
Campaign Service koristi relacionu bazu podataka PostgreSQL zbog strukturiranih podataka o kampanjama i promo kodovima.

Model se sastoji od dve tabele. Tabela **Campaign** čuva podatke o kampanji — naziv, opis, datum početka i završetka i status aktivnosti. Tabela **PromoCode** čuva podatke o promo kodovima — kod, ID kampanje kojoj pripada, vrednost popusta i ograničenje broja upotreba. Između `Campaign` i `PromoCode` postoji veza **1:N** — jedna kampanja može imati više promo kodova.

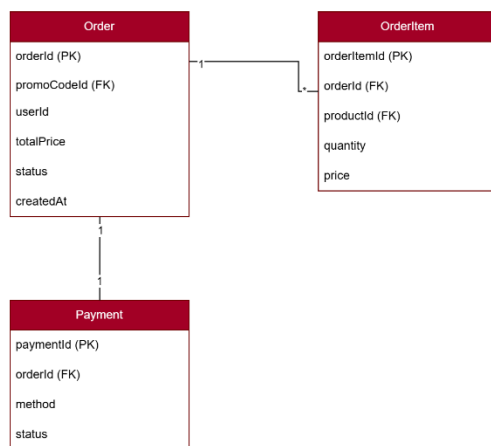
User Service – Relaciona baza podataka (PostgreSQL)



Campaign Service (Relaciona - PostgreSQL)



Order Service – Relaciona baza podataka (PostgreSQL)



Za **Catalog Service** je definisana stroga MongoDB validaciona šema koja osigurava integritet podataka. Kolekcija products sadrži detaljne informacije o kozmetičkim proizvodima, uključujući atribute specifične za domenski problem poput skinType (tip kože) i sastojaka. Kolekcija reviews omogućava praćenje ocena korisnika, uz validaciju opsega ocena od 1 do 5.

JSON šema za kolekciju products

```

{
  "$jsonSchema": {
    "bsonType": "object",
    "required": [
      "name",
      "description",
      "category",
    ]
  }
}
    
```

```
"brand",
"price",
"skinType",
"stockQuantity",
"isActive"
],
"properties": {
  "_id": {
    "bsonType": "objectId"
  },
  "name": {
    "bsonType": "string",
    "description": "Naziv proizvoda"
  },
  "description": {
    "bsonType": "string",
    "description": "Opis proizvoda"
  },
  "category": {
    "bsonType": "string",
    "description": "Kategorija proizvoda"
  },
  "brand": {
    "bsonType": "string",
    "description": "Brend proizvoda"
  },
  "price": {
    "bsonType": "double",
```

```
"minimum": 0,
"description": "Cena proizvoda"
},
"skinType": {
  "bsonType": "array",
  "items": {
    "bsonType": "string"
  },
  "description": "Tipovi kože za koje je proizvod namenjen"
},
"ingredients": {
  "bsonType": "array",
  "items": {
    "bsonType": "string"
  },
  "description": "Sastojci proizvoda"
},
"tags": {
  "bsonType": "array",
  "items": {
    "bsonType": "string"
  },
  "description": "Oznake za pretragu i filtriranje"
},
"stockQuantity": {
  "bsonType": "int",
  "minimum": 0,
  "description": "Trenutno stanje zaliha"
```

```
,
"minStockThreshold": {
  "bsonType": "int",
  "minimum": 0,
  "description": "Minimalni prag zaliha za alarm"
},
"averageRating": {
  "bsonType": ["double", "null"],
  "minimum": 0,
  "maximum": 5,
  "description": "Prosečna ocena proizvoda"
},
"reviewCount": {
  "bsonType": "int",
  "minimum": 0,
  "description": "Broj recenzija"
},
"isActive": {
  "bsonType": "bool",
  "description": "Da li je proizvod aktivan u katalogu"
},
"createdAt": {
  "bsonType": "date"
},
"updatedAt": {
  "bsonType": "date"
}
}
```

```
}  
}
```

JSON šema za kolekciju reviews

```
{  
  "$jsonSchema": {  
    "bsonType": "object",  
    "required": [  
      "productId",  
      "userId",  
      "rating",  
      "comment",  
      "createdAt"  
    ],  
    "properties": {  
      "_id": {  
        "bsonType": "objectId"  
      },  
      "productId": {  
        "bsonType": "objectId",  
        "description": "Referenca na proizvod"  
      },  
      "userId": {  
        "bsonType": "string",  
        "description": "ID korisnika iz User servisa"  
      },  
      "rating": {  
        "bsonType": "int",  
        "minimum": 1,  
        "maximum": 5  
      },  
      "comment": {  
        "bsonType": "string",  
        "minimumLength": 10  
      },  
      "createdAt": {  
        "bsonType": "date"  
      }  
    }  
  }  
}
```

```

    "maximum": 5,
    "description": "Ocena proizvoda"
  },
  "comment": {
    "bsonType": "string",
    "description": "Tekst recenzije"
  },
  "skinType": {
    "bsonType": ["string", "null"],
    "description": "Tip kože korisnika u trenutku recenzije"
  },
  "verifiedPurchase": {
    "bsonType": "bool",
    "description": "Da li je recenzija povezana sa stvarnom kupovinom"
  },
  "createdAt": {
    "bsonType": "date"
  }
}
}
}
}

```

Sistem preporuka koristi hibridni model podataka podeljen na personalizovane i opšte preporuke. Kolekcija `userRecommendations` čuva snapshot (snimak) korisničkog beauty profila i istoriju kupovina kako bi AI model generisao preporuke sa specifičnim težinskim faktorom (score) i obrazloženjem. Za neregistrovane posetioce, kolekcija `generalRecommendations` pruža preporuke zasnovane na širem kontekstu, poput najprodavanijih proizvoda ili najbolje ocenjenih artikala iz celokupnog kataloga.

JSON šema za kolekciju userRecommendations

```
{
  "$jsonSchema": {
    "bsonType": "object",
    "required": [
      "userId",
      "recommendedProducts",
      "generatedAt"
    ],
    "properties": {
      "_id": {
        "bsonType": "objectId"
      },
      "userId": {
        "bsonType": "string",
        "description": "ID korisnika iz User servisa"
      },
      "beautyProfileSnapshot": {
        "bsonType": "object",
        "properties": {
          "skinType": {
            "bsonType": ["string", "null"]
          },
          "allergies": {
            "bsonType": "array",
            "items": {
              "bsonType": "string"
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

```
    }  
  },  
  "preferredBrands": {  
    "bsonType": "array",  
    "items": {  
      "bsonType": "string"  
    }  
  },  
  "preferredScents": {  
    "bsonType": "array",  
    "items": {  
      "bsonType": "string"  
    }  
  }  
}  
},  
"purchaseHistory": {  
  "bsonType": "array",  
  "items": {  
    "bsonType": "object",  
    "required": ["productId", "purchasedAt"],  
    "properties": {  
      "productId": {  
        "bsonType": "objectId"  
      },  
      "purchasedAt": {  
        "bsonType": "date"  
      }  
    }  
  }  
}
```



```
    }  
  }  
},  
"recommendedProducts": {  
  "bsonType": "array",  
  "items": {  
    "bsonType": "object",  
    "required": ["productId", "score", "reason"],  
    "properties": {  
      "productId": {  
        "bsonType": "objectId"  
      },  
      "score": {  
        "bsonType": "double",  
        "description": "Skor preporuke"  
      },  
      "reason": {  
        "bsonType": "string",  
        "description": "Razlog preporuke"  
      }  
    }  
  }  
},  
"generatedAt": {  
  "bsonType": "date"  
}  
}  
}
```

```
}
```

JSON šema za kolekciju generalRecommendations

```
{
```

```
  "$jsonSchema": {
```

```
    "bsonType": "object",
```

```
    "required": [
```

```
      "context",
```

```
      "recommendedProducts",
```

```
      "generatedAt"
```

```
    ],
```

```
    "properties": {
```

```
      "_id": {
```

```
        "bsonType": "objectId"
```

```
      },
```

```
      "context": {
```

```
        "bsonType": "string",
```

```
        "description": "Tip preporuke, npr. bestsellers ili top-rated"
```

```
      },
```

```
      "recommendedProducts": {
```

```
        "bsonType": "array",
```

```
        "items": {
```

```
          "bsonType": "object",
```

```
          "required": ["productId", "score"],
```

```
          "properties": {
```

```
            "productId": {
```

```
              "bsonType": "objectId"
```

```
            },
```

```
            "score": {
```

```
    "bsonType": "double"
  },
  "reason": {
    "bsonType": ["string", "null"]
  }
}
},
"generatedAt": {
  "bsonType": "date"
}
}
}
```